

Guia de Estudo Completo

Convergência e Teoremas Limite

(Baseado na Lista 4 de CE308)

Miqueias

9 de novembro de 2025

Conteúdo

1	Os Modos de Convergência	2
1.1	Convergência em Distribuição ($X_n \xrightarrow{D} X$)	2
1.1.1	Como Provar?	2
1.2	Convergência em Probabilidade ($X_n \xrightarrow{P} X$)	2
1.2.1	Como Provar?	2
1.3	Convergência Quase Certa ($X_n \xrightarrow{q.c.} X$)	3
1.3.1	Como Provar?	3
1.4	Hierarquia e Relações	3
2	Leis dos Grandes Números (LLN)	3
3	Teorema Central do Limite (TCL)	4
4	O Método Delta	5
4.1	Passo a Passo para resolver	5
5	Estratégia de Resolução: Um Mapa Mental	5

1 Os Modos de Convergência

O objetivo desta seção é entender as diferentes formas como uma sequência de variáveis aleatórias (X_n) pode "convergir" para outra variável (X) .

1.1 Convergência em Distribuição $(X_n \xrightarrow{D} X)$

Definição 1.1. Dizemos que X_n converge em distribuição para X se a Função de Distribuição Acumulada (FDA) de X_n converge para a FDA de X , em todos os pontos onde a FDA de X é contínua.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x) \quad (\forall x \text{ onde } F \text{ é contínua})$$

1.1.1 Como Provar?

Existem dois métodos principais:

1. Método da FDA (Direto):

- Encontre a FDA $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x)$.
- Calcule o limite $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.
- Identifique a distribuição X que possui $F(x)$ como sua FDA.

2. Método das Funções Geradoras (Teorema da Continuidade de Lévy):

Se a Função Geradora de Momentos (MGF) ou a Função Característica (FC) de X_n converge para a MGF/FC de X , então $X_n \xrightarrow{D} X$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t) \implies X_n \xrightarrow{D} X$$

(Isso é especialmente útil para somas de V.A.s, como no TCL).

Dica de Estudo. A convergência em distribuição é o tipo de convergência **mais fraco**. Ela diz que as *probabilidades* se parecem, mas não diz nada sobre os *valores* de X_n e X em si.

Exemplo 1.1 (Exercício 3). Dado $X_n \sim U(0, 1 + 1/n)$.

- FDA $F_n(x)$:** $F_n(x) = \frac{x-0}{1+1/n-0} = \frac{x}{1+1/n}$, para $x \in [0, 1 + 1/n]$.
- Limite:** $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+1/n} = \frac{x}{1+0} = x$.
- Identificação:** A FDA $F(x) = x$ (para $x \in [0, 1]$) é a FDA de uma $U(0, 1)$.

Portanto, $X_n \xrightarrow{D} U(0, 1)$.

Exemplo 1.2 (Exercício 7). Dado $X_n \sim \text{Exp}(\frac{2n}{n+1})$. O parâmetro $\lambda_n = \frac{2n}{n+1} \rightarrow 2$.

- FDA $F_n(x)$:** $F_n(x) = 1 - e^{-\lambda_n x} = 1 - e^{-(\frac{2n}{n+1})x}$.
- Limite:** $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 1 - e^{-(\lim \lambda_n)x} = 1 - e^{-2x}$.
- Identificação:** $F(x) = 1 - e^{-2x}$ é a FDA de $X \sim \text{Exp}(2)$.

Portanto, $X_n \xrightarrow{D} X \sim \text{Exp}(2)$.

1.2 Convergência em Probabilidade $(X_n \xrightarrow{P} X)$

Definição 1.2. Dizemos que X_n converge em probabilidade para X se, para qualquer "margem de erro" $\epsilon > 0$, a probabilidade de X_n estar longe de X vai para zero.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0 \quad (\forall \epsilon > 0)$$

1.2.1 Como Provar?

1. Método da Definição (Direto):

- Isole o evento: $|X_n - X| > \epsilon$.
- Calcule a probabilidade $p_n = \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$.
- Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$.

2. Método de Chebyshev / L_2 :

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X_n - X)^2] = 0$ (convergência em L_2), então $X_n \xrightarrow{P} X$. (Isso vem da Desigualdade de Chebyshev: $\mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[(X_n - X)^2]}{\epsilon^2}$).

Dica de Estudo. Se X_n converge em probabilidade para uma **constante** c (ou seja, $X_n \xrightarrow{P} c$), então X_n também converge em *distribuição* para c (uma V.A. degenerada).

Exemplo 1.3 (Exercício 1). Provar $Y_n = X_n / \log n \xrightarrow{P} 0$, onde $X_n \sim \text{Exp}(1)$.

1. **Evento:** Queremos $\lim \mathbb{P}(|Y_n - 0| > \epsilon) = 0$. $|X_n / \log n| > \epsilon \implies X_n > \epsilon \log n$ (pois $X_n > 0$ e n grande).
2. **Probabilidade:** $\mathbb{P}(Y_n > \epsilon) = \mathbb{P}(X_n > \epsilon \log n)$. Para $X_n \sim \text{Exp}(1)$, a função de sobrevivência é $\mathbb{P}(X > x) = e^{-x}$.

$$p_n = \mathbb{P}(X_n > \epsilon \log n) = e^{-\epsilon \log n} = e^{\log(n^{-\epsilon})} = n^{-\epsilon} = \frac{1}{n^\epsilon}$$

3. **Limite:** $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\epsilon}$. Como $\epsilon > 0$, $n^\epsilon \rightarrow \infty$, e o limite é 0.

Portanto, $Y_n \xrightarrow{P} 0$.

1.3 Convergência Quase Certa ($X_n \xrightarrow{q.c.} X$)

Definição 1.3. (A mais forte). Dizemos que X_n converge quase certamente para X se o conjunto de "mundos"(outcomes ω) onde $X_n(\omega)$ não converge para $X(\omega)$ tem probabilidade zero.

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

1.3.1 Como Provar?

Provar isso diretamente é difícil. Geralmente usamos:

1. **Lei Forte dos Grandes Números (SLLN):** (Veja Seção 2).
2. **Lemas de Borel-Cantelli:** Seja A_n o evento "ruim"(ex: $|X_n - X| > \epsilon$).
 - **1º Lema:** Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, então $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. (Os eventos ruins acontecem um número finito de vezes, então a convergência ocorre).
 - **2º Lema:** Se A_n são independentes e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, então $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$. (Os eventos ruins acontecem infinitas vezes, a convergência falha).

Exemplo 1.4 (Exercício 8). $X_n \sim U(0, a_n)$. Seja A_n o evento $X_n < 1$. $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(X_n \leq 1) = \frac{1-0}{a_n} = 1/a_n$.

- **a) $a_n = n^2$:** $\mathbb{P}(A_n) = 1/n^2$. A soma $\sum \mathbb{P}(A_n) = \sum 1/n^2 < \infty$ (Série-p com $p = 2 > 1$). Pelo 1º Lema de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. "Somente um número finito de X_n toma valores < 1 ".
- **b) $a_n = n$:** $\mathbb{P}(A_n) = 1/n$. A soma $\sum \mathbb{P}(A_n) = \sum 1/n = \infty$ (Série Harmônica). Pelo 2º Lema de Borel-Cantelli (já que X_n são independentes), $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$. "Um número infinito de X_n toma valores < 1 ".

1.4 Hierarquia e Relações

A relação entre os tipos de convergência é a parte mais importante da teoria.

$$(X_n \xrightarrow{q.c.} X) \implies (X_n \xrightarrow{P} X) \implies (X_n \xrightarrow{D} X)$$

Dica de Estudo. **As voltas NÃO são verdadeiras!** A lista de exercícios foi feita para testar isso.

- $D \not\implies P$ (**Exemplo Q7**): Mostramos que $X_n \xrightarrow{D} X \sim \text{Exp}(2)$. Mas X_n e X são independentes. X_n não está "chegando perto" de X . $\mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$ não vai para 0, pois $X_n - X$ converge em distribuição para $Y - Z$, onde $Y, Z \sim \text{Exp}(2)$ iid, que não é 0.
- $P \not\implies q.c.$ (**Exemplo Q9**): $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n$, $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 1/n$.
 - **Convergência em P:** $\mathbb{P}(|X_n - 0| > \epsilon) = \mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n$ (para $\epsilon < 1$). Como $\lim 1/n = 0$, temos $X_n \xrightarrow{P} 0$.
 - **NÃO q.c.:** $\sum \mathbb{P}(X_n = 1) = \sum 1/n = \infty$. Pelo 2º Lema de Borel-Cantelli, $X_n = 1$ acontece infinitas vezes. A sequência (ex: 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0...) nunca se "fixa" em 0. Portanto, $\mathbb{P}(\lim X_n = 0) = 0$. $X_n \not\xrightarrow{q.c.} 0$.

2 Leis dos Grandes Números (LLN)

As Leis dos Grandes Números dizem respeito à convergência da **média amostral** ($\bar{X}_n$) para a **média populacional** (μ).

Teorema 2.1 (Lei Forte dos Grandes Números (SLLN)). Se $X_1, \dots, X_n$ são iid com $\mathbb{E}|X_i| < \infty$ (a média existe), então:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{q.c.} \mu \quad \text{onde } \mu = \mathbb{E}(X_1)$$

Teorema 2.2 (Lei Fraca dos Grandes Números (WLLN)). Se $X_1, \dots, X_n$ são iid com $\mathbb{E}|X_i| < \infty$, então:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$

Dica de Estudo. A SLLN é o pilar da estatística. Ela garante que, com amostra suficiente, a média amostral **será** a média real. A SLLN implica a WLLN (pois $q.c. \implies P$).

Exemplo 2.1 (Exercício 17a). $Z_i \sim \text{Exp}(1/2)$ iid. Qual o limite de $\bar{X}_n$?

1. **Identificar μ :** $\mu = \mathbb{E}(Z_i) = 1/\lambda = 1/(1/2) = 2$.
2. **Verificar Condição:** $\mathbb{E}|Z_i| = 2 < \infty$.
3. **Aplicar SLLN:** Pela SLLN, $\bar{X}_n \xrightarrow{q.c.} 2$.

O limite é 2, e o tipo de convergência é (pelo menos) quase certa.

Exemplo 2.2 (Exercício 13 - A "pegadinha" do log). $X_i \sim U(0,1)$ iid. Ache o limite q.c. da média geométrica $G_n = (\prod_{k=1}^n X_k)^{1/n}$.

1. **Transformar:** Não podemos aplicar a SLLN a um produto. Mas podemos aplicar ao logaritmo:

$$\log(G_n) = \log\left(\left(\prod_{k=1}^n X_k\right)^{1/n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log(X_k)$$

2. **Nova V.A.:** Seja $Y_i = \log(X_i)$. $\log(G_n)$ é a média amostral $\bar{Y}_n$.
3. **Aplicar SLLN a $\bar{Y}_n$:** $\bar{Y}_n \xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}(Y_1) = \mathbb{E}(\log X_1)$.

$$\mathbb{E}(\log X_1) = \int_0^1 \log(x) f(x) dx = \int_0^1 \log(x) \cdot 1 dx = [x \log x - x]_0^1 = -1$$

(Usando L'Hopital para $\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$).

4. **Concluir:** $\bar{Y}_n = \log(G_n) \xrightarrow{q.c.} -1$.
5. **Desfazer o log:** Como $g(x) = e^x$ é contínua, $G_n = e^{\bar{Y}_n} \xrightarrow{q.c.} e^{-1}$.

3 Teorema Central do Limite (TCL)

O TCL não fala *para onde* a média converge (isso é a LLN), mas sim *como* ela converge. Ele descreve a **distribuição** do erro em torno da média.

Teorema 3.1 (TCL de Lindeberg-Lévy). Se $X_1, \dots, X_n$ são iid com média μ e variância finita $\sigma^2 > 0$, então:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

Onde $S_n = \sum X_i$.

Dica de Estudo. **TCL vs LLN:**

- **LLN:** $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$. O limite é uma **constante**.
- **TCL:** $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$. O limite é uma **distribuição**.

O TCL diz que, não importa a distribuição original (desde que $\sigma^2 < \infty$), a soma (ou média) de muitas V.A.s iid terá uma distribuição aproximadamente Normal.

Exemplo 3.1 (Exercício 20). $X_k \sim \text{Bern}(0.4)$ iid. $n = 100$. $S_{100} = \sum X_k \sim \text{Bin}(100, 0.4)$. Aproximar $P(S_{100} = 50)$.

1. **Parâmetros do TCL:** $n = 100$. $\mu = \mathbb{E}(X_k) = p = 0.4$. $\sigma^2 = \text{Var}(X_k) = p(1-p) = 0.4 \cdot 0.6 = 0.24$.
2. **Parâmetros da Soma S_n :** $\mathbb{E}(S_n) = n\mu = 100 \cdot 0.4 = 40$. $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 100 \cdot 0.24 = 24$.
3. **TCL:** $S_{100} \approx N(40, 24)$.
4. **Correção de Continuidade (Importante!):** $P(S_{100} = 50) \approx P(49.5 < S_{100} < 50.5)$.
5. **Padronizar (Z-score):**

$$P\left(\frac{49.5 - 40}{\sqrt{24}} < Z < \frac{50.5 - 40}{\sqrt{24}}\right)$$

$$P\left(\frac{9.5}{4.899} < Z < \frac{10.5}{4.899}\right) \approx P(1.94 < Z < 2.14)$$

$$\Phi(2.14) - \Phi(1.94) \approx 0.9838 - 0.9738 = 0.01$$

Dica de Estudo (Exercícios 10, 18, 19). A lista é inteligente aqui.

- **Q10:** $X_i \sim N(0, 1)$. $S_n \sim N(0, n)$. $S_n/\sqrt{n} \sim N(0, n/(\sqrt{n})^2) = N(0, 1)$. Isso é uma distribuição **exata**, não um limite.
- **Q18:** $X_i \sim N(0, 2)$. $S_n \sim N(0, 2n)$. $Y_n = S_n/\sqrt{2n} \sim N(0, 2n/(\sqrt{2n})^2) = N(0, 1)$. De novo, **exata**. A prova por FC (Q18a) vai mostrar $\phi_{Y_n}(t) = e^{-t^2/2}$ para *todo* n , não só no limite.
- **Q19:** $E(X_1) = 0, E(X_1^2) = 2$. Aqui **não** sabemos se X_1 é Normal. *Aqui* sim usamos o TCL. O limite é $N(0, 1)$.

Moral: Não use o TCL se a distribuição da soma já for conhecida e simples (ex: soma de Normais é Normal, soma de Poissons é Poisson).

4 O Método Delta

O Método Delta é o que usamos quando queremos a distribuição de uma *função* da média amostral, $g(\bar{X}_n)$.

Teorema 4.1 (Método Delta - 1ª Ordem). Se $\sqrt{n}(Y_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \tau^2)$ e $g(x)$ é uma função diferenciável em θ com $g'(\theta) \neq 0$, então:

$$\sqrt{n}(g(Y_n) - g(\theta)) \xrightarrow{D} N(0, \tau^2[g'(\theta)]^2)$$

Dica de Estudo. Na prática, $Y_n = \bar{X}_n$, $\theta = \mu$, e $\tau^2 = \sigma^2$. O Método Delta usa uma aproximação de Taylor de 1ª ordem. A nova variância é a variância antiga "esticada" ou "encolhida" pelo quadrado da derivada.

4.1 Passo a Passo para resolver

1. **TCL Básico:** Encontre o limite de $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$.
2. **Identificar g e θ :** Qual a função $g(\cdot)$ e qual o ponto $\theta = \mu$?
3. **Derivar:** Calcule a derivada $g'(x)$ e seu valor em θ , $g'(\theta)$.
4. **Aplicar a Fórmula:** A distribuição limite é $N(0, \sigma^2[g'(\theta)]^2)$.

Exemplo 4.1 (Exercício 17c). Ache o limite de $U_n = \sqrt{n}(\bar{Z}_n^2 - 4)$, onde $Z_i \sim \text{Exp}(1/2)$.

1. **TCL Básico:** De (17a), $\mu = 2$. A variância de $\text{Exp}(\lambda)$ é $1/\lambda^2$. $\sigma^2 = \text{Var}(Z_i) = 1/(1/2)^2 = 4$. Pelo TCL, $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 2) \xrightarrow{D} N(0, 4)$. (Aqui, $\theta = 2$ e $\tau^2 = 4$).
2. **Identificar g :** A expressão é $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(2))$. Vemos $g(\bar{X}_n) = \bar{X}_n^2$ e $g(2) = 2^2 = 4$. A função é $g(x) = x^2$.
3. **Derivar:** $g'(x) = 2x$. Em $\theta = 2$, $g'(2) = 2(2) = 4$.
4. **Aplicar Fórmula:** A variância limite é $\tau^2[g'(\theta)]^2 = 4 \cdot [4]^2 = 64$.

Portanto, $\sqrt{n}(\bar{Z}_n^2 - 4) \xrightarrow{D} N(0, 64)$.

5 Estratégia de Resolução: Um Mapa Mental

1. **Leia o Objeto:** O que está sendo analisado?
 - Uma V.A. X_n que muda (ex: $U(0, 1 + 1/n)$ em **Q3**, $\text{Exp}(2n/n + 1)$ em **Q7**)?
 - Uma função de uma V.A. $g(X_n)$ (ex: $X_n/\log n$ em **Q1**)?
 - Uma média amostral $\bar{X}_n$ (ex: **Q17a**)?
 - Uma soma S_n (ex: **Q20**)?
 - Uma V.A. padronizada $Z_n = \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma$ (ex: **TCL**)?
 - Uma função da média $g(\bar{X}_n)$ (ex: $\bar{Z}_n^2$ em **Q17c**, $\log(\bar{X}_n)$ em **Q21**)?
2. **Leia a Pergunta:** O que se pede?
 - "Prove que $X_n \rightarrow c$ " (para c constante)? $\rightarrow$ Provavelmente **Convergência em Probabilidade (Q1, Q2)**. $\rightarrow$ Use a Definição $P(|X_n - c| > \epsilon) \rightarrow 0$.
 - "Encontre o limite em distribuição de X_n "? $\rightarrow$ Se X_n não for média/soma $\rightarrow$ Use o **Método da FDA (Q3, Q7)**. $\rightarrow$ Se X_n for uma soma/média padronizada $\rightarrow$ Use o **TCL (Q10, Q18, Q19)**.
 - "Qual o limite de $\bar{X}_n$ "? (pergunta sobre o valor) $\rightarrow$ Use a **SLLN (Q17a)**. O limite é μ .
 - "Qual o limite em distribuição de $g(\bar{X}_n)$ "? $\rightarrow$ Use o **Método Delta (Q17c, Q21)**.
 - "Qual o tipo de convergência?" $\rightarrow$ Pense na **Hierarquia (Q7, Q9)**. A SLLN dá *q.c.*, o TCL dá *D*, a WLLN dá *P*.
 - "Aproxime a probabilidade de S_n "? $\rightarrow$ Use o **TCL com correção de continuidade (Q20)**.